

Лабораторная работа №13

Администрирование локальных сетей

Дикач А.О.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

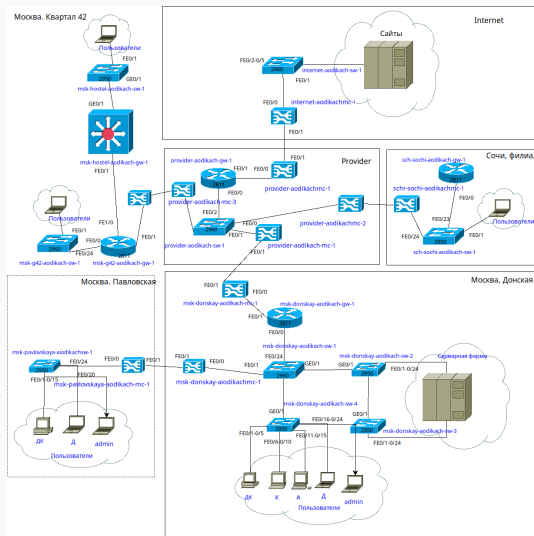
Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Выполнение лабораторной работы

Вношу изменения в схемы L1, L2, L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории



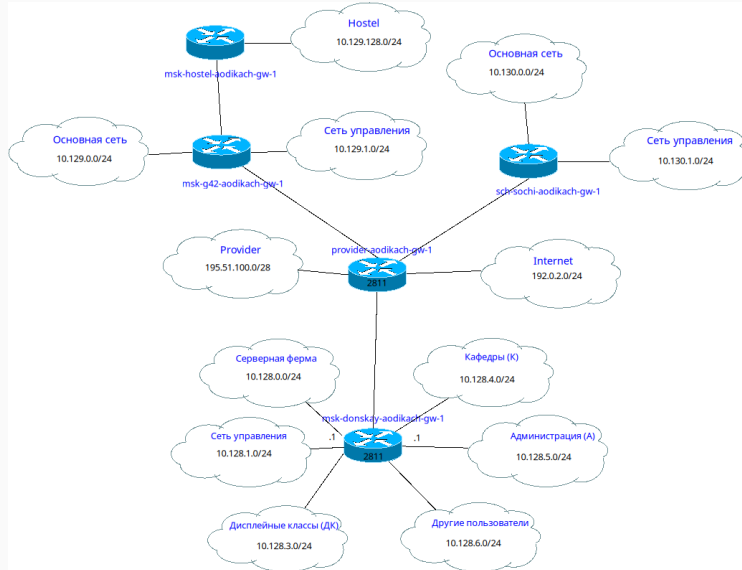
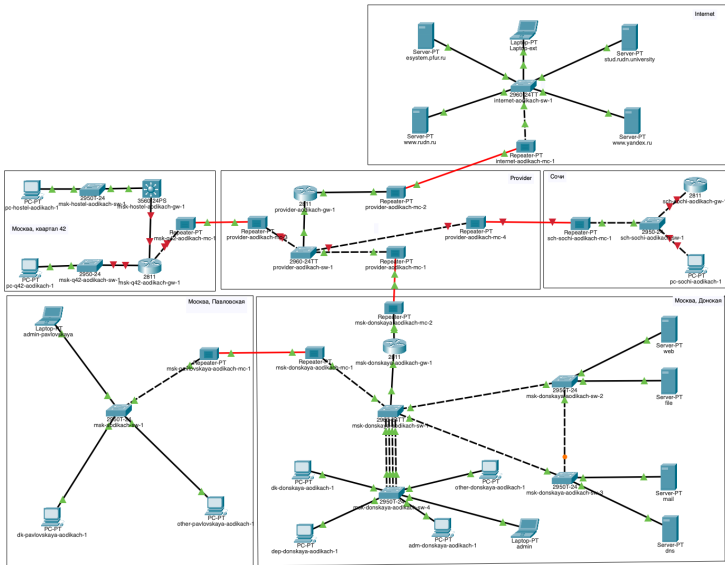


Рис. 3: Схема сети L3

Дополняю схему проекта, даю коррекные названия устройствам



На медиаконвертерах заменяю имеющиеся модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER- NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно

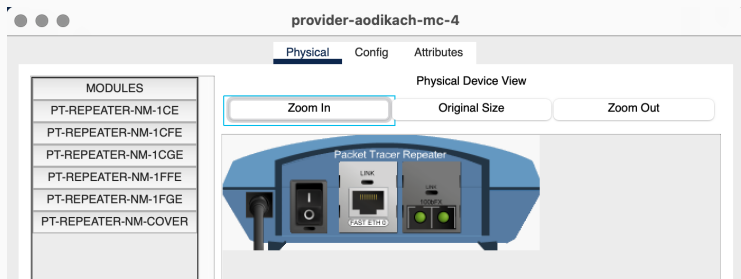


Рис. 5: Изменения на медиаконвекторах

На маршрутизаторе добавляю дополнительный интерфейс

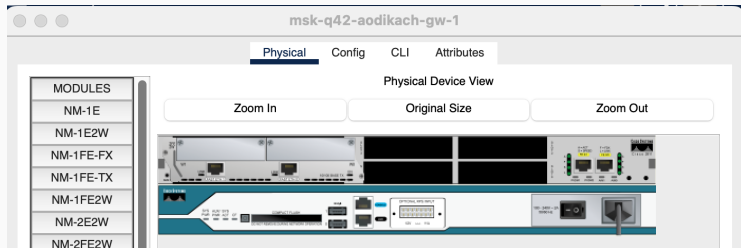


Рис. 6: Дополнительный интерфейс



Рис. 7: Изминения в физической части



Рис. 8: Изминения в физической части



Рис. 9: Изминения в физической части

Переносу оборудывание в соответствии с распределением

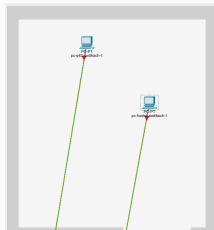
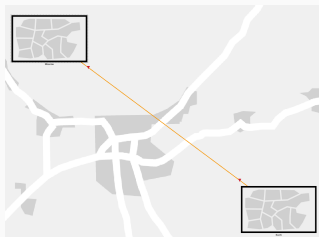


Рис. 10: Перенос оборудывания



Провожу первоначальную настройку маршрутизатора msk-q42-aodikach-gw-01

```
msk-q42-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password-cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config)#
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-aodikach-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:2:34.14: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:2:34.14: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aodikach-gw-1#
```

Провожу первоначальную настройку коммутатора msk-q42-aodiakch-sw-01

```
msk-q42-aodikach-sw-1>
msk-q42-aodikach-sw-1>enable
msk-q42-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-aodikach-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:40:23.218: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:40:23.218: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#
```

Рис. 13: Настройка коммутатора

Провожу первоначальную настройку маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-aodikach-qw-1

```
msk-hostel-aodikach-gw-1>enable
msk-hostel-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-aodikach-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:43:32.356: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:43:32.356: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#
```

Рис. 14: Настройка маршрутизирующего коммутатора

Провожу первоначальную настройку коммутатора msk-hostel-aodikach-sw-1

```
msk-hostel-aodikach-sw-1>enable
msk-hostel-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-aodikach-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:44:59.78: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:44:59.78: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-aodikach-sw-1#
```

Перехожу к подключению подсети города Сочи. Провожу первоначальную настройку коммутатора shi-sochi-aodikach-sw-1

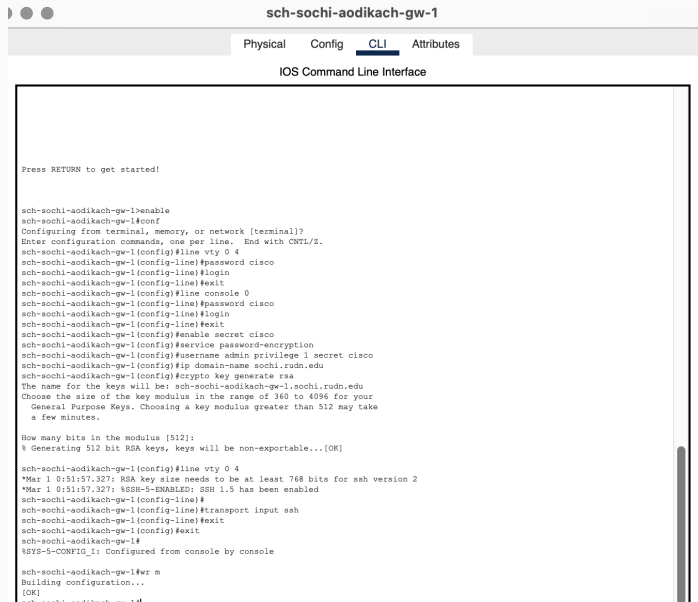
```
sch-sochi-aodikach-sw-1>enable
sch-sochi-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-aodikach-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:48:12.576: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:48:12.576: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-sw-1#
```

Провожу первоначальную настройку маршрутизатора sci-sochi-aodikach-gw-1



The screenshot shows a web-based configuration interface for a network device named 'sch-sochi-aodikach-gw-1'. At the top, there are four tabs: 'Physical', 'Config', 'CLI' (which is selected and highlighted with a blue underline), and 'Attributes'. Below the tabs, the text 'IOS Command Line Interface' is centered. The main area of the interface is a large black rectangle containing a white text area with a terminal-like prompt. The text in the terminal starts with 'Press RETURN to get started!' followed by a series of configuration commands and their outputs. The commands include enabling configuration from the terminal, setting line vty 0 4 with password cisco and login, setting line console 0 with password cisco and login, enabling secret cisco, setting service password-encryption, setting username admin with privilege 1 and secret cisco, setting ip domain-name sochi.rudn.edu, and generating RSA keys. The output shows the keys being generated and the SSH service being enabled. The terminal text is as follows:

```
Press RETURN to get started!

sch-sochi-aodikach-gw-1>enable
sch-sochi-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-aodikach-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:51:57.327: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:51:57.327: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
```

Провела подготовительные работы по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания.